

Weniger Steuerung, mehr Symmetrie, eine kritische innere Skala

TFPT und Universalraum, Update v1.5

14. September 2026. Ausschließlich Änderungen gegenüber dem vollständigen Hauptbuch v1.4. Das Hauptdokument wird parallel vollständig weitergeführt; dieses kurze Paper ersetzt es nicht.

Der neue Gesamtbefund in einfach

Ein Teil der kleinen Maschine ist jetzt einfacher und genauer gelöst: Der Record braucht weniger Spezialsteuerung, das große Spektralproblem besitzt eine zusätzliche einfache Symmetrie, und eine ausdrücklich gewählte Kette zeigt berechenbare masselose niedrige Anregungen. Auch ihre exponentielle Farbentartung lässt sich symmetrisch reparieren. Nicht gelöst ist die Herkunft dieser Zutaten aus derselben ursprünglichen TFPT-Regel. Alle vollständigen T1–T8-Anforderungen bleiben offen.

1. Aufzeichnung ohne Resonanzschalter und negative Zeit

Der gleiche Record $R = P_+ \otimes I + P_- \otimes X$ ist jetzt bei festem $\Delta > 0$ konstruiert. Bei $t/\Delta = 1/20$ führen zwölf positive Hamiltonpulse mit elf aus Q gewonnenen Belegungs-Z-Kicks zum vollen Transfer. Die positive Rückfolge hinterlässt eine exakt berechnete Sektorphase. Zwei Warteintervalle bei $t = 0$ schließen sie auf dem ganzen 44D-Raum:

$$VAQUA = R \oplus I_{12}.$$

Ohne diese Phasenreparatur beträgt der Operatorfehler etwa 0.3693; mit ihr liegt der numerische Rest bei $1.10 \cdot 10^{-14}$, zusätzlich zum analytischen Identitätsbeweis. Die geplante Hamiltonzeit ist exakt $24\pi\hbar/\Delta$.

Q muss nicht null Zeit kosten: Unter einem zusätzlich konstruierten belegungserhaltenden Q-Generator wird jedes Gatefenster bei $t = 0$ auf eine Detuningperiode ergänzt. Mit 23 solchen Fenstern beträgt die vollständige Makrozeit $70\pi\hbar/\Delta$. Der ganze 88D-Ablauf einschließlich des wiederverwendeten Helpers ist gerechnet. Q-Herkunft, adressiertes Schalten, Schaltflanken und Reset sind weiterhin nicht aus TFPT abgeleitet.

Die ursprüngliche wiederholte Stern-Präparation passt direkt dazu. Zwanzig Runden liefern ideale Infidelität $1.2234 \cdot 10^{-17}$ und frische bedingte Rückkehr 0.5312499999780164, nahe $17/32$. Sie benötigen keinen kontrollierten Hamiltonoperator und keinen 13-Faktor-Spektralfilter, bezahlen aber endliche Näherung und Erfolgsquote. Im Mittel fallen 102.7916667 Records bis zur erfolgreichen Präparation an; mit Echo, Schlussfilter und endlichen Q-Fenstern liegt die mittlere Zeitobergrenze bei $36239.58\hbar/\Delta$, zuzüglich Messung, Reset und übriger Steuerung.

2. Eine tatsächlich übersehene Symmetrie verkleinert das Spektrum

Der Standard-Multiplizitätsblock des führenden C16-Singulets ist als 80-mal-80-Matrix konstruiert. Der rationale Projektor $P_T(P_{S_4} - P_{S_5})$ hat exakt Dimension $108 - 28 = 80$. Vollständige modulare Intertwiner, ein quadratfreies charakteristisches Polynom und eindeutige CRT-Rekonstruktion unter vorab bewiesener Koeffizientengrenze sichern das Resultat.

Exakte rationale Wurzelzählung ergibt

$$11.561762122 < E_{\text{std},0}/J < 11.561762123,$$

und für den nächsten Standardblock-Wert das Intervall $(13.2464863, 13.2464864)J$. Alle 80 Eigenwerte sind einfach, also im zugehörigen Standard-Isotypieraum exakt vierfach. Die globale Konkurrenz anderer Blöcke ist noch nicht ausgeschlossen.

Die neue Tableau-Transposition $\mathcal{J}$ erfüllt $\mathcal{J}^2 = I$ und $\mathcal{J}X\mathcal{J} = -X$ für $X = \sum_e S_e$. Sie kommutiert mit allen Graphautomorphismen und halbiert jeden Multiplizitätsblock in gleich große Plus-/Minusanteile. Der ganze 24024D-Singulettsektor zerfällt in 18 Blöcke; seine führenden Spektralfragen reduzieren sich auf quadrierte Singularwertprobleme von höchstens **131-mal-131** Dimensionen. Der 80er Standardblock wird dabei zu einem 40er Problem.

Die übrigen 17 Matrizen und die 63 anderen $SU(4)$ -Sektoren sind nicht bereits global zertifiziert. Die einfache Spiegelung $E \leftrightarrow 40 - E$ gilt zudem nicht unverändert für F4. Die G-Reduktion bleibt bestehen; eine Normschranke garantiert bei $\epsilon = 1/640$ weiterhin einen Standardblock-Abstand $> 1.6829663645J$. Dies ist keine hergeleitete physische Chiralität.

3. Masselose Dynamik braucht nicht masselose Vermittler

Eine gemeinsame Abschätzung der sechs Farbkanäle verbessert die C16-Stabilitätskonstante für zelllokale Vermittlerbanken von 1920 auf **320**; eigene Kantenmoden erlauben 80. Positive Vermittlertransportmatrizen erhalten extensive Untergrenzen. Ihr statischer inverser Wegkernel besitzt einen geometrisch fallenden Rest pro Zelle. Die volle dynamische lokale Reduktion bleibt eine eigene Aufgabe.

Eine ganze einfache Modellfamilie ist jetzt entschieden: Für identische Zellen mit eindeutigem Grundzustand und Gap g bleibt bei positiver ganzer Zell-Swapkopplung

$$\text{gap} \left[\sum_c (h_c - e_0) + \kappa \sum_{cd} (I - S_{cd}) \right] = g$$

für jede Größe und beliebige $\kappa \geq 0$. Dieses Verkleben erzeugt aus dem Produktvakuum keine masselosen Moden.

Ein ausdrücklich anderer Anregungstransfer hat dagegen im Vakuumbereich den Gap $g - \kappa D$. Mit dem exakt bekannten 544D-Stern als Referenz ist $g = 0.00243396875\Delta$ bei $t/\Delta = 0.05$. Die offene einkomponentige Kette ist vollständig durch Jordan–Wigner gelöst: quadratischer kritischer Vakuumrand, darüber ein gefüllter Zustand mit linearen Fermiarmzweigen. Bei $\kappa = g \ll \Delta$ bleiben die hohen Vermittler massiv, während der niedrige Sektor kritisch ist.

Mit allen 30 ersten Sternfarben entstehen zunächst 30^N gleiche Farbfolgen. Ein positiver Austausch nur zwischen besetzten Nachbarzellen reduziert den Grundraum auf der offenen verbundenen Kette bei $\kappa, J_c > 0$ exakt auf

$$\text{Sym}^N(\mathbb{C}^{30}), \quad \dim \mathcal{G}_N = \binom{N+29}{29}.$$

Die extensive Restentropie verschwindet ohne willkürliche Farbwahl; die Ladungsgrundenergie bleibt gleich. Aber eine orthogonale Farb-Spinwelle beweist

$$\text{gap}_N \leq 2J_c(1 - \cos(\pi/N)) = O(N^{-2}).$$

Es bleibt ein zusätzlicher quadratischer oder weicherer Sektor, also kein bereits gemeinsamer Lorentzkegel. Die Koeffizienten von Transfer, Dichte und Austausch müssen gemeinsam aus dem Compiler gewonnen werden.

4. Was die Aufzeichnung über Rechnen, Zeit und Information zeigt

Ein Pointer-Hadamard verwandelt R exakt in einen kontrollierten Ququart-Swap. Auf einer festen Qubitzkodierung ist dies Fredkin; zwei Records, vier Pointer-Hadamards, drei zusätzliche CNOT und ein sauberes Hilfsbit liefern einen kohärenten Toffoli. Das ist ein konkreter bedingter Gatteranschluss, kein neuer Faktorisierungs- oder P-vs-NP-Beweis. Die allgemeine Universalität der ergänzten Gatter ist bekannt.¹

Eine programmierte autonome Uhr ist ebenfalls konstruiert: gewichtete Clocklinks führen ein beliebiges vorgegebenes endliches Programm exakt aus. Bei beschränkten Kopplungen wächst die Laufzeit mindestens linear mit der Programmlänge. Der entscheidende Gegentest lautet

$$W^\dagger H_{\text{hist}}(U)W = L_{\text{Pfad}} \otimes I.$$

Das offene Clock-Spektrum ist für alle eingeschriebenen Programme gleich. Die Eigenwerte allein wählen also weder das richtige Programm noch die Naturgesetze oder das RH-Testobjekt aus.²

Ein relativer Half-Charge-Adapter $|k, l\rangle \mapsto |k+1, l-1\rangle$ ist auf einem ausdrücklich angenommenen bilateralen Ladungsraum norm-, adjungierten- und energiekontrolliert. Er kann aber nicht aus getrennt paritätsgeraden Zugängen entstehen. Die nötige ungerade-ungerade Kopplung bleibt eine native Beweispflicht, kein fertiges lokales Feld.

Universeller Reset unabhängiger Eingaben benötigt Umweltkapazität. Für d Dimensionen und Ausgangsinfidelität δ sind mindestens $\log_2 d - h_2(\delta) - \delta \log_2(d-1)$ Bits je unabhängiger Eingabe nötig. Bei $d = 256$, $\delta = 10^{-6}$ sind es 7.99997063138 Bits. Alle Speicher und Fehlversuche müssen eingeschlossen werden. Das ist keine allgemeine Wärme- oder Wiederholungskostenformel.

5. Ein klarer empirischer Gegentest

Für die dokumentierte Regel $M^2/M_P^2 = (1/(8\pi))^7$ und das vollständige Starobinsky-Potential gilt in erster Potential-Slow-Roll-Ordnung, ohne große-N-Abschneidung,

$$A_s(1 - n_s)^2 = \frac{M^2}{6\pi^2}(1 + 1/y)^2 > \frac{M^2}{6\pi^2}, \quad y > 1.$$

Die ACT-Tabellenspalte P-ACT-LB2 mit $\ln(10^{10}A_s) = 3.062$ und $n_s = 0.9752$ erreicht zentral nur 0.49299564 der Untergrenze. Das volle Potential repariert den zuvor gefundenen Widerspruch in dieser Ordnung nicht. Amplitudenanpassung liefert $n_s = 0.9642233954$; Tiltanpassung eine etwa 2.0653-mal größere Amplitude.³

Dies ist kein gemeinsamer Likelihoodausschluss und kein Ausschluss aller TFPT-Varianten. Die vollständige Modenentwicklung, Reheating und das ursprüngliche Quellenmatching sind nun hart zu testen. Ein frei eingesetzter Korrekturfaktor wäre keine parameterfreie Lösung.

6. Die nächsten entscheidenden Ziele

1. Native Wörter für Wedge, Q, An/aus und Routing des verkleinerten Recordvertrags gewinnen.
2. Die tatsächlichen Zwischenzellkoeffizienten gemeinsam ableiten und ihre dynamische lokale Restkontrolle beweisen.
3. Die übrigen kleinen Spektralblöcke und andere SU(4)-Sektoren global zertifizieren.

¹<https://arxiv.org/abs/quant-ph/0301040>.

²Allgemeine Clockmethoden: <https://arxiv.org/abs/1712.07395>.

³<https://arxiv.org/abs/2503.14452v2>, Tabelle 5.

4. Das echte Half-Charge-Feld, alle Farbmoden und die chirale 3+1D-Grenze gemeinsam konstruieren.
5. Hintergrund, Moden und gemeinsame empirische Likelihood bei festem Quellenmatching berechnen.
6. Programmwahl, Ausgangszustand, Register und Resetumwelt aus derselben Quelle gewinnen.

Abnahmegrenze

T1–T8 bleiben offen: native Quelle; geladenes Feld; gemeinsamer 3+1D-Träger; chirales Maß; vollständige wechselwirkende Dynamik; empirisches Matching; dynamischer Spin 2; Zustands-/Ausführungswahl. RH, P versus NP und allgemeine Faktorisierung sind ebenfalls nicht gelöst. Für Hylæan wurde kein neues Systemexperiment ausgeführt.

Die Prüfpakete trennen 104 eigene Root-Bedingungen, 88 Kontrollbedingungen, 400 Skalierungsbedingungen und die exakte modulare Quartettrechnung. Normale und optimierte Läufe stimmen überein; absichtlich falsche Varianten werden erkannt. Große Zähler diskreter Symmetrieidentitäten sind keine Anzahl unabhängiger Entdeckungen. Das Quellenpaket enthält Originale, vollständige Beweise und Reproduktion. Kein neuer vollständiger Lean-/Hardwarelauf, kein Commit, kein Push.